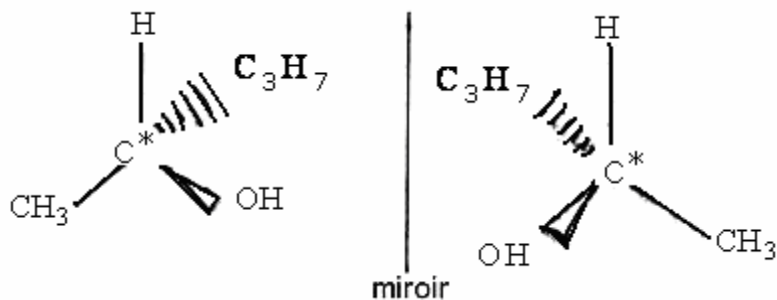


CHIMIE ORGANIQUE

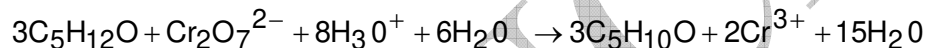
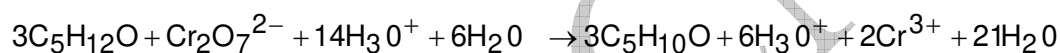
1° Représentation spatiale des deux énantiomères du pentan-2-ol

La formule semi-développée plan du pentan-2-ol est $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
donc on a :

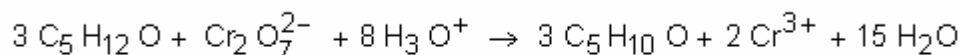


2) a- Equation bilan de la réaction

L'oxydation ménagée du pentan-2-ol donne de la cétone pentan-2-one



b- Masse du produit organique obtenu (cétone) :



$$17,6\text{ g} \longrightarrow m_{\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}} = \frac{3\text{M}_{\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}} \times 17,6\text{ g}}{3\text{M}_{\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}}}$$

$$\text{AN} \quad m_{\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}} = 17,2\text{ g}$$

CHIMIE GENERALE

1° Vérifions que l'acide CH_2ClCOOH est un acide faible :

$$\text{pH} = 2,1$$

$$-\log C_A = -\log 5 \cdot 10^{-2} = 1,3$$

$\text{pH} \neq -\log C_A$ donc l'acide CH_2ClCOOH est un acide faible

2° pK_A du couple. $\text{CH}_2\text{ClCOOH}/\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$:

Espèces chimiques $\text{H}_2\text{O}, \text{OH}^-, \text{H}_3\text{O}^+, \text{CH}_2\text{ClCOOH}, \text{CH}_2\text{ClCOO}^-$

$$[H_3O^+] = 10^{-2,1} = 7,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 1,26 \cdot 10^{-12} \text{ mol.l}^{-1}$$

Electroneutralité : $[OH^-] + [CH_2ClCOOH] = [H_3O^+]$
 $[OH^-] \ll [H_3O^+] \Rightarrow [CH_2ClCOO^-] \approx [H_3O^+] = 7,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$

Conservation de la matière :

$$C_A = [CH_2ClCOOH] + [CH_2ClCOO^-]$$

$$\Rightarrow C_A = [CH_2ClCOOH] + [CH_2ClCOO^-]$$

$$\Rightarrow [CH_2ClCOOH] = C_A - [CH_2ClCOO^-] = 5 \cdot 10^{-2} - 7,9 \cdot 10^{-3} = 4,21 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$\text{d'où } pK_A = pH - \log \frac{[CH_2ClCOO^-]}{[CH_2ClCOOH]} = 2,82$$

$$\text{d'où } pK_A = 2,82$$

3° Volume V_B d'une solution d'hydroxyde de sodium.

$pH = pK_A \Rightarrow$ demi-équivalence. -

$$\text{à l'équivalence : } C_A V_A = C_B V_{BE} \Rightarrow V_{BE} = \frac{C_A V_A}{C_B} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \times 20 \text{ ml}}{10^{-1}} = 10 \text{ ml}$$

$$V_{BE \frac{1}{2}} = \frac{V_{BE}}{2} = \frac{10 \text{ ml}}{2} = 5 \text{ ml}$$

ELECTROMAGNETISME

A) 1- Représentation des forces appliquées à la tige OA lorsqu'elle est en équilibre

Les forces appliquées à la tige OA à l'équilibre sont :

- son poids $\vec{P}$ appliquée au point G : vertical dirigé vers le bas, la force de Laplace $\vec{F}$ appliquée au point G,
- perpendiculaire à CD est dirigé selon la règle de l'observateur d'Ampère ; la réaction $\vec{R}$ de l'axe appliquée au point O, opposé à la résultante de $\vec{P}$ et $\vec{F}$

2) Détermination de l'angle α :

La tige est en équilibre donc :

$$\mu_{\Delta}(\vec{P}) + \mu_{\Delta}(\vec{F}) + \mu_{\Delta}(\vec{R}) = 0$$

$$\text{Or } \mu_{\Delta}(\vec{P}) = -P \cdot OG \sin \alpha$$

$$\mu_{\Delta}(\vec{F}) = F \cdot OG \quad \mu_{\Delta}(\vec{R}) = 0$$

$$-P \cdot OG \sin \alpha + F \cdot OG = 0$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{F \cdot OG}{P \cdot OG} = \frac{IB \frac{1}{2}}{mg}$$

$$\text{D'où } \sin \alpha = \frac{I B l}{2 mg} \quad \alpha = \sin^{-1} \left(\frac{I B l}{2 mg} \right)$$

$$\text{AN } \alpha = \sin^{-1} \left(\frac{20 \times 3,25 \cdot 10^{-2} \times 4 \cdot 10^{-10}}{2 \times 5 \cdot 10^{-2} \times 10} \right)$$

$$\alpha = 15^\circ$$

B) 1° Calcul de R si $Z = 164 \Omega$

L'indépendance Z du circuit R, L, C est

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L 2\pi N - \frac{1}{2\pi NC} \right)^2}$$

$$\Rightarrow Z^2 = R^2 + \left(2\pi NL - \frac{1}{2\pi NC} \right)^2$$

$$R^2 = Z^2 - \left(2\pi NL - \frac{1}{2\pi NC} \right)^2$$

$$\text{D'où } R = \sqrt{Z^2 - \left(2\pi NL - \frac{1}{2\pi NC} \right)^2}$$

$$\text{AN } R = \sqrt{164^2 - \left(2\pi \times 50 \times 0,5 - \frac{1}{2\pi \times 50 \times 10^{-5}} \right)^2}$$

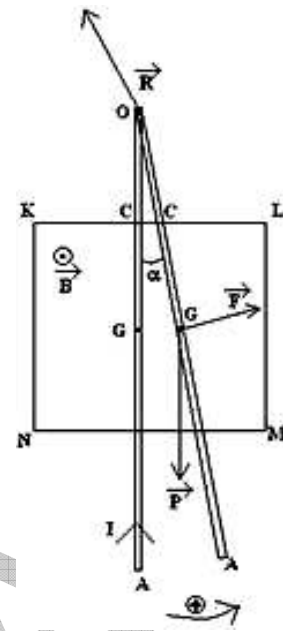
$$R = 30 \Omega$$

2° Calcul de l'intensité efficace I du courant

$$\text{On a } U = ZI \quad \text{D'où } I = \frac{U}{Z}$$

$$\text{AN } I = \frac{25}{165} \text{ A} = 0,152 \text{ A}$$

$$\text{D'où } I = 0,152 \text{ A}$$



OPTIQUE

1° a) Caractéristiques de l'image A_1B_1 par calcul :

$$\text{-- position : } \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{O_1A_1} - \frac{1}{O_1A} \Rightarrow \overline{O_1A_1} = \frac{\overline{f'_1} \times \overline{O_1A}}{\overline{O_1A} + \overline{f'_1}}$$

$$\text{AN } \overline{O_1A_1} = \frac{0,2(-0,7)}{-0,7 + 0,2} \text{ m} = 0,28 \text{ m}$$

– nature de l'image : $\overline{O_1A_1} > 0$: image réelle

– grandeur : $\gamma = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{OA}} = \frac{0,28}{-0,7} = -0,4$

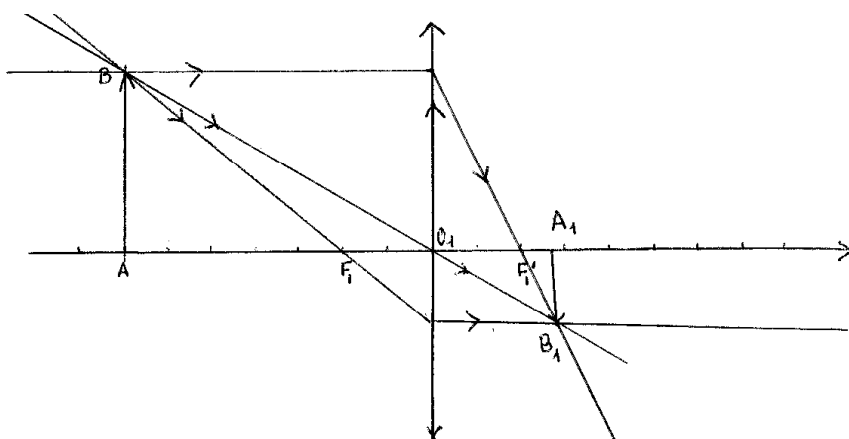
$$\overline{A_1B_1} = -0,4 \overline{AB} = -0,4 \times 4 \text{ cm} = -1,6 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad A_1B_1 = 1,6 \text{ cm}$$

– sens : $\gamma < 0$: image renversée

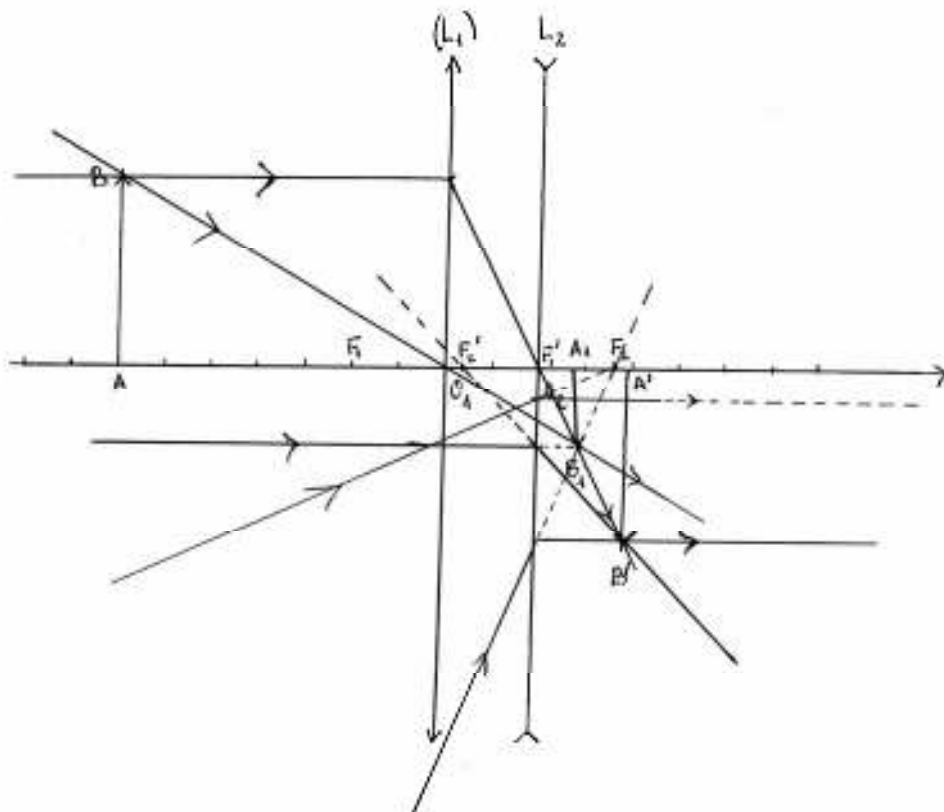
b) Vérification graphique :

Echelle 1/10 $\overline{OA} = -70 \text{ cm} \leftrightarrow -7 \text{ cm}$

$f' = 20 \text{ cm} \leftrightarrow 2 \text{ cm}$

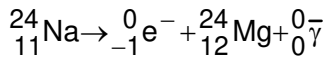


2° Construction graphique de l'image A'B' de l'objet AB :



PHYSIQUE NUCLEAIRE

1) Equation de désintégration :



Lois : - conservation du nombre de masse
- conservation du nombre de charge.

1) a – Définition de l'activité radioactive : c'est le nombre de désintégration par seconde.

b- Activité à la date $t = 45$ heures = 3T

$$A(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = \frac{\ln 2}{T} \frac{m_0 N}{M_2^3} = 1,625 \cdot 10^{14} \text{ Bq}$$

PROBLEME DE PHYSIQUE :

A l'équilibre on a :

$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$$

Suivant ox on a :

$$\begin{aligned} -P \sin \alpha + T &= 0 & \text{Or } T &= k \Delta l_0 \\ \Rightarrow -mg \sin \alpha + k \Delta l_0 &= 0 \\ k \Delta l_0 &= mg \sin \alpha \text{ (relation d'équilibre)} \end{aligned}$$

Lorsque (S) est un mouvement on a :

$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = m \vec{a}$$

Suivant ox on a : $-mg \sin \alpha + k \Delta l = m \ddot{x}$

Or $\Delta l = \Delta l_0 - x$ donc

$$-mg \sin \alpha + k(\Delta l_0 - x) = m \ddot{x}$$

$$-mg \sin \alpha - k \Delta l_0 - kx = m \ddot{x}$$

$$\text{Or } -mg \sin \alpha + k \Delta l_0 = 0 \text{ (équilibre)}$$

$$\text{Donc } -kx = m \ddot{x} \text{ d'où } \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

2) Equation horaire du mouvement de S

Cette équation horaire est la solution de l'équation différentielle.

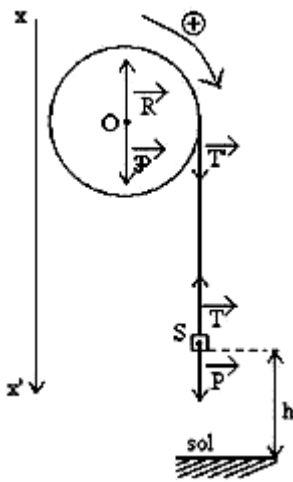
Elle est de la forme : $x = x_m \sin(\omega t + \varphi)$

$$\text{Pour } t = 0 \text{ s : } x(0) = x_m \sin \varphi = x_m$$

$$\sin \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{D'où } x(t) = x_m \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\pi}{2} \right)$$

B) 1- Expression littérale de l'accélération linéaire « a » du solide S en fonction de M, m et g
 Les forces appliquées au solide S sont :



- son poids $\vec{P} = m \vec{g}$

- la tension $\vec{T}$ du fil

Appliquons le T C I au solide S

$$\vec{P} + \vec{T} = m \vec{a}$$

Projection suivant $x'x$

$$mg - T = ma$$

$$\Rightarrow T = mg - ma \quad (1)$$

Les forces appliquées à la poulie sont :

- son poids $\vec{P} = m \vec{g}$ la tension $\vec{T}'$ du fil

- la réaction $\vec{R}$ de l'axe

Appliquons le TAA on a :

$$\vec{\mu}_{\Delta}(\vec{P}) + \vec{\mu}_{\Delta}(\vec{T}') + \vec{\mu}_{\Delta}(\vec{R}) = J_{\Delta} \ddot{\theta}$$

$$\text{or } \vec{\mu}_{\Delta}(\vec{P}) = \vec{\mu}_{\Delta}(\vec{R}) = 0 \quad \text{car leurs directions rencontrent } (\Delta) \text{ en } O$$

$$\vec{\mu}_{\Delta}(\vec{T}') = T' R$$

$$\Rightarrow (\vec{T}') = J_{\Delta} \ddot{\theta} \Rightarrow T' = J_{\Delta} \frac{\ddot{\theta}}{R}$$

$$\text{Or } \ddot{\theta} = \frac{a}{R} \quad \text{et} \quad J_{\Delta} = M R^2$$

$$\Rightarrow T' = M R^2 \times \frac{a}{R^2}$$

$$T' = Ma \quad (2)$$

Or $T = T'$ (tension du fil)

D'après (1) et (2)

$$mg - ma = Ma$$

$$mg = ma + Ma$$

$$mg = a(m + M)$$

$$\text{D'où } a = \frac{mg}{m + M}$$

2° Calcul de M si $a = 2 \text{ ms}^{-2}$

$$\text{On a: } a = \frac{mg}{m + M} \Rightarrow M = \frac{mg - ma}{a}$$

$$\text{Ou } M = \frac{m(g - a)}{a}$$

$$\text{AN } M = \frac{100(10-2)}{2} \text{ g} = 400 \text{ g}$$

$$\text{D'où } M = 400 \text{ g}$$

3) Calcul de la vitesse de S lorsqu'il touche le sol

(S) est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré $a = 2 \text{ m s}^{-2}$

D'après la relation indépendante du temps $v_s^2 - v_0^2 = 2ah$ or $V_0 = 0$

$$\text{Donc } V_S^2 = 2ah \quad \text{D'où } V_S = V = \sqrt{2ah}$$

$$\text{AN } V_S = V = \sqrt{2 \times 2 \times 1} = 2 \text{ m s}^{-1}$$

$$V = 2 \text{ m s}^{-1}$$